ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3

Тема: ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ

поток ПИИКТ

Задача 2.1

Невесомый блок укреплен на вершине наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол α = 30°. Через блок перекинута нерастяжимая нить, к концам которой привязаны грузы массами m_1 = 5 кг и m_2 = 2 кг. Найти: 1) ускорение a, с которым движутся грузы; 2) натяжение T нити. Массу блока считать пренебрежимо малой, трением в блоке пренебречь. Нить не проскальзывает относительно блока. Коэффициент трения первого груза о наклонную плоскость μ = 0,1.

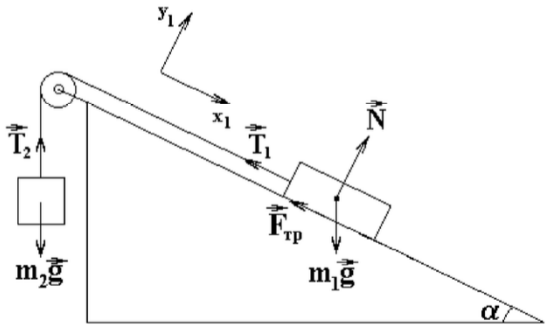


Рис. 1

Задача 2.2

Решить задачу 2.1, если оба груза являются материальными точками с массами: m_1 = 2 кг и m_2 = 5 кг, Остальные условия задачи те же.

Задача 2.3

Решить задачу 2.1, если массы грузов m_1 = 4,5 кг, а m_2 = 2 кг. Остальные условия задачи те же. Чему равна и куда направлена сила трения в этой задаче?

Задача 2.4

Два тела массами m_1 = 2 кг и m_2 = 1 кг соединены невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через блок, закрепленный на ребре призмы (рис. 2). Углы наклона граней призмы к горизонту составляют α_1 = 30° и α_2 = 45°. Коэффициенты трения тел о соответствующие грани μ_1 = 0,1 и μ_2 = 0,05. Массой блока и трением в его оси пренебречь. Определите: 1) Ускорение, с которым движутся тела; 2) Силу натяжения нити.

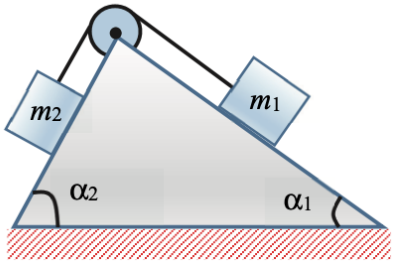


Рис. 2

Задача 2.5

Два бруска, масса которых равна $m_1 = 1$ кг и $m_2 = 2$ кг, связанные нитью, движутся по горизонтальной поверхности под действием сил $F_1 = 8$ Н и $F_2 = 5$ Н, составляющих с горизонтом углы соответственно 30° и 45° (см. рис. 3). Коэффициенты трения брусков о поверхность одинаковы и равны 0,1. Система движется направо. Найти ускорение брусков и силу натяжения нити.

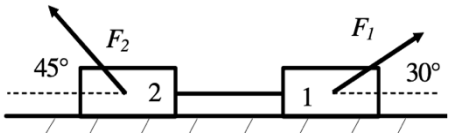


Рис. 3

Задача 2.6

На наклонной плоскости с углом наклона α = 33° к горизонту находится брусок массой m = 2,3 кг, на который действует горизонтальная прижимающая сила F (см. рис. 4). Определите коэффициент трения μ между бруском и наклонной плоскостью, если брусок начинает скользить, когда сила F = 7,5 Н.

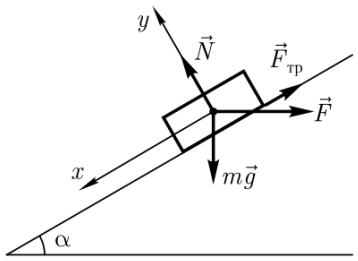


Рис. 4

Задача 2.7

Три бруска массами $m_1 = 0{,}16$ кг, $m_2 = 0{,}29$ кг и $m_3 = 0{,}21$ кг соединены перекинутой через блок нерастяжимой и невесомой нитью (см. рис. 5). Определите, при каких значениях коэффициента трения μ между брусками и поверхностью возможно скольжение тел.

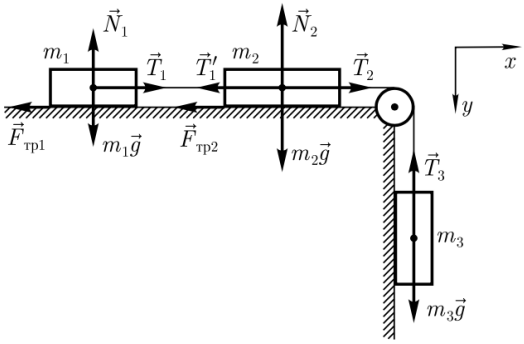


Рис. 5

Задача 2.8

Определите ускорения a_1 и a_2 тел и натяжение нити T в системе, представленной на рисунке 6. Масса одного тела m_1 = 0,6 кг, масса другого m_2 = 0,4 кг. Нить невесома и нерастяжима. Массой блока и силами трения пренебречь.

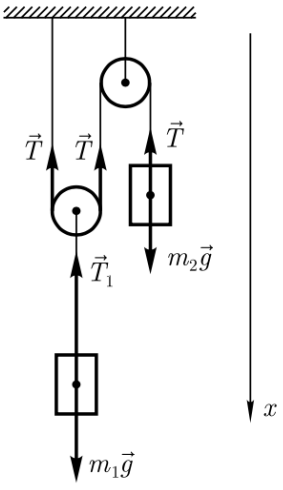


Рис. 6